绝密★启用前

宁波市2024学年第二学期高考模拟考试
高三数学试题卷

本试卷共4页，19小题，满分150分。考试用时120分钟。

注意事项：

1．答卷前，考生务必用黑色字迹钢笔或签字笔将自己的姓名、准考证号填写在答题卷上。将条形码横贴在答题卷右上角“贴条形码区”。

2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卷上对应题目选项的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案，答案不能答在试题卷上。

3．非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卷各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新的答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

4．考生必须保持答题卷的整洁，不要折叠、不要弄破。

选择题部分(共58分)

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1．已知集合 $A=\{x\in\mathbb{Z}\mid x^2-x-2>0\}$，则 $\complement_{\mathbb{Z}}A=$

A．$\{-1,0,1,2\}$　　B．$\{0,1,2\}$　　C．$\{1,2\}$　　D．$\{-1,0\}$

2．下列四个函数中，以 π 为最小正周期，且在区间 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 上单调递减的是

A．$y=\cos x$　　B．$y=|\sin x|$　　C．$y=\tan x$　　D．$y=\sin\frac{x}{2}$

3．已知向量 $\vec{a},\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=2$，$\vec{a}\cdot(2\vec{a}+\vec{b})=9$，则 $\vec{a}\cdot(2\vec{a}-\vec{b})=$

A．3　　B．4　　C．6　　D．7

4．设 $z=\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}-2\mathrm{i}$，则 $|z|=$

A．0　　B．$\frac{1}{2}$　　C．1　　D．$\sqrt{2}$

5．已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2=1$，记 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$2S_n=na_n$，则 a_{2025} 的值为

A．2023　　B．2024　　C．2025　　D．2026

6．已知点 $M(a,0)$，$N(2,3)$ 到同一直线的距离分别为2，3，若这样的直线恰有2条，则 a 的取值范围为

A．$(-2,0)$　　B．$(-2,6)$　　C．$(0,6)$　　D．$(2,6)$

7．一个长方体墨水瓶的长、宽、高分别为10cm、8cm、15cm，内部装有400毫升墨水．将墨水瓶倾斜，使其一条长边（10cm）置于水平地面，高边（15cm）所在直线与水平地面成45度角，则此时墨水与墨水瓶接触部分的面积为

A．180　　B．220　　C．260　　D．300

8．已知函数 $f(x)=(x-a)(x-b)^2$，其中 $a<b$，5 为 $f(x)$ 的极小值点．若 $f(x)$ 在 $(a,a+3)$ 内有最大值，则 a 的取值范围是

A．$(-4,5)$　　B．$(-4,5]$　　C．$\left(-4,\frac{11}{4}\right)$　　D．$\left(-4,\frac{11}{4}\right]$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9．下面说法正确的是

A．若数据 $2x_1$，$2x_2$，…，$2x_{16}$ 的方差为 8，则数据 x_1，x_2，…，x_{16} 的方差为 4

B．若 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是等差数列，则这些数的中位数与平均数相等

C．已知 X 是随机变量，则 $E(X^2)\geq E^2(X)$

D．若两个具有线性相关关系的变量的相关性越强，则线性相关系数 r 的值越接近于 1

10．国家知识产权局信息显示，华为技术有限公司申请一项名为“三进制逻辑门电路、计算电路、芯片及其电子设备”的专利，该项专利可以实现大幅度减少二进制逻辑电路的晶体管数量，降低电路的功耗，提高计算效率．该专利蕴含的数学背景是一种以 3 为基数，以 -1，0，1 为基本数码的计数体系（对称三进制）：三进制数 $(a_ka_{k-1}\cdots a_0\cdot b_1b_2\cdots b_t)_3$ 对应的十进制数为 $a_k\cdot 3^k+a_{k-1}\cdot 3^{k-1}+\cdots+a_1\cdot 3^1+a_0\cdot 3^0+b_1\cdot 3^{-1}+b_2\cdot 3^{-2}+\cdots+b_t\cdot 3^{-t}$，其中 $a_0,a_1,\cdots,a_{k-1},b_1,b_2,\cdots,b_t\in\{-1,0,1\}$，$a_k\in\{-1,1\}$，为了记号的方便，我们用 F 表示数码 -1，比如 $(11)_3=1\times 3^1+1\times 3^0=4$，$(1.F)_3=1\times 3^0+(-1)\times 3^{-1}=\frac{2}{3}$，$(FFF)_3=(-1)\times 3^2+(-1)\times 3^1+(-1)\times 3^0=-13$．下面选项正确的是

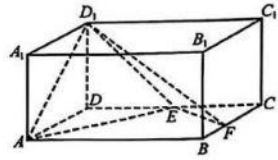
A．$(10F1)_3=25$

B．$(101010)_3-(10101)_3=(F0F0F)_3$

C．若 $n=(0.b_1b_2\cdots b_m)_3$，$b_i\in\{F,0,1\}$，$i=1,2,\cdots,m,m\in\mathbf{N}^*$，则 $|n|<\frac{1}{2}$

D．存在唯一的 $a_1,a_2,a_3,a_4,b_1,b_2,b_3,b_4\in\{0,1\}$，使得 $(1a_4a_3a_2a_1)_3-(1b_4b_3b_2b_1)_3=20$ 成立

11．如图，在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$，$AD_1=\sqrt{2}$，$BC=CC_1=1$，$CC_1\perp CD$，$\angle ADC=120°$，E 为 CD 中点，F 在线段 BC 上（包含端点），则下列说法正确的是



第 11 题图

A．存在点 F，使得 $A_1F//$ 平面 AD_1E

B．存在点 F，使得平面 $AD_1E\perp$ 平面 D_1EF

C．不存在点 F，使得 $|D_1F|+|EF|=\sqrt{10}$

D．不存在点 F，使得四棱锥 $F-CDD_1C_1$ 有内切球

非选择题部分(共 92 分)

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. $\left(x^2-\frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中的常数项为__▲__.

13. 在 $\triangle ABC$ 中，$\sin A=8\sin B\sin C$，$\cos A=8\cos B\cos C$，则 $\tan A=$__▲__.

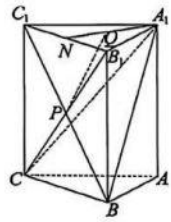
14. 关于 x 的方程 $e^x+b^x=2\,(b>0$ 且 $b\neq 1)$ 有唯一实数解，其中 e 为自然对数的底数，则实数 b 的取值范围是__▲__.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（13 分）如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle BAC=90°$，$AB=AC=2$，$AA_1=2\sqrt{2}$．N 是 B_1C_1 的中点，P 是 BC_1 与 B_1C 的交点．

（1）若 Q 是 A_1N 的中点，证明：PQ // 平面 A_1BC；

（2）求 A_1P 与平面 A_1BC 所成角的正弦值．



第 15 题图

16.（15 分）在 1,2,3,…,7 这 7 个自然数中，任取 3 个数．

（1）求这 3 个数中恰有 1 个是偶数的概率；

（2）设 X 为这 3 个数中两数相邻的组数（例如：若取出的数为 1，2，3，则有两组相邻的数 1，2 和 2，3，此时 X 的值是 2）．求随机变量 X 的分布列及其数学期望 $E(X)$．

17.（15 分）已知函数 $f(x)=\ln(x+1)+ax^2-x\,(a\in\mathbf{R})$．

（1）当 $a=1$ 时，讨论 $f(x)$ 的单调性；

（2）当 $x\geq 0$ 时，$f(x)\geq 0$ 恒成立，求 a 的取值范围；

（3）求证：当 $n\in\mathbf{N}^*$ 时，$1+\frac{3}{2^2}+\frac{5}{3^2}+\cdots+\frac{2n-1}{n^2}<2\ln(n+1)$．

18.（17分）已知椭圆$E:\frac{x^2}{m+2}+y^2=1(m>0)$，点$P(0,-1)$到椭圆$E$上点的距离的最大值为$\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

（1）求椭圆E的方程；

（2）若过定点$(0,2)$的直线l交椭圆E于点A，B，设点$Q\left(0,\frac{1}{2}\right)$，直线$AP$与直线$BQ$交于直线$y=\frac{5}{4}$上一点，求直线$AB$的方程.

19.（17分）设n维向量$\vec{a}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，$\vec{b}=(y_1,y_2,\cdots,y_n)$，定义运算：$\vec{a}\cdot\vec{b}=x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_ny_n$.

（1）当$n=2$时，若$\vec{c}=(y_2,y_1)$且$x_1<x_2$，$y_1<y_2$，试比较$\vec{a}\cdot\vec{b}$与$\vec{a}\cdot\vec{c}$的大小；

（2）已知$n\in\mathbb{N}^*$，记$M(n)=\{\vec{a}\cdot\vec{b}\mid\vec{a}=(x_1,x_2,\cdots,x_n),\vec{b}=(y_1,y_2,\cdots,y_n)$且$x_1,x_2,\cdots,x_n$和$y_1,y_2,\cdots,y_n$均为$1,2,\cdots,n$的某一排列$\}$.

（i）求$M(3)$，$M(4)$；

（ii）若$n\geq4$，求$M(n)$.（提示：$1^2+2^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.）